La transición demográfica y la asistencia escolar de los adolescentes en México

The demographic transition and the school enrollment of adolescents in Mexico

Eunice D. Vargas Valle [1], Joseph E. Potter[2]

Agradecimientos

Los autores reconocen los comentarios de Kelly Raley, Leticia Marteleto, Silvia Giorguli, Daniel Powers y Eric Jensen a una versión previa de este artículo. Asimismo, Eunice Vargas Valle agradece al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México el apoyo financiero otorgado para la realización de esta investigación.

Resumen

Desde el punto de vista teórico se piensa que la competencia por los recursos disponibles -tanto a nivel familiar como poblacional- para la educación de los jóvenes se reduce conforme avanza la transición demográfica. Dado que la disminución del tamaño de las cohortes que compiten por recursos educativos ha ocurrido recientemente, resulta fundamental conocer cómo interactúan los procesos demográficos a nivel poblacional con la situación familiar de los adolescentes. Los objetivos de este trabajo son: 1) investigar si la asistencia escolar de los jóvenes entre 13 y 17 años se asocia al tamaño relativo de la cohorte de estos jóvenes a nivel municipal y al número de hermanos, así como 2) explorar la interacción entre estos indicadores demográficos. Se utiliza como principal fuente de información el censo del año 2000. Los resultados del análisis estadístico multivariado indican que la relación negativa entre la asistencia escolar y el tamaño de la cohorte desaparece una vez que se controla por las características socioeconómicas de los adolescentes. Sin embargo, la asociación negativa entre la asistencia escolar y el número de hermanos se sostiene y es mayor en los municipios con transiciones demográficas más avanzadas, después de la introducción de variables socioeconómicas.

Palabras clave: **transición demográfica, educación, número de hermanos, tamaño de la cohorte.**

1 Departamento de Estudios de Población, El Colegio de la Frontera Norte. Correo electrónico: eunice@colef.mx.

2 Departamento de Sociología, Universidad de Texas en Austin.

Rev-Juventud-01b.indd 11 2/18/11 12:36 PM

Abstract

From a theoretical point of view, competition for the educational resources at the family and the population levels changes as the demographic transition advances. Given that the reduction in the size of the cohorts that compete for educational resources has recently occurred in Mexico, it is essential to investigate how the changes in population age structure interact with the family situation of Mexican adolescents. This study assesses if the school enrollment of 13-17 year olds is associated with their number of siblings, as well as with their cohort size. The data mainly come from the 10% sample of Mexican Census. The results indicated that contextual factors explained the initial negative association between school enrollment and cohort size. However, there was a large and negative association between school enrollment and number of siblings, which was greater in the municipalities with advanced demographic transitions, once covariates were taken into account.

Keywords: **demographic transition, education, sibship size, cohort size.**

■ *Recibido: noviembre de 2010 / Aceptado: enero de 2011*

Introducción

A lo largo del siglo XX México experimentó una serie de procesos socioeconómicos vinculados a la educación de la juventud, entre los que destacan: la transición demográfica y la expansión de la educación básica. En efecto, México experimentó una transición demográfica muy rápida. Las tasas de mortalidad empezaron a descender en los años treinta y, después de cuatro décadas de crecimiento poblacional acelerado, la Tasa Global de Fecundidad se redujo de 7.3 hijos por mujer de los años sesenta a 2.4 hijos por mujer a mediados en el 2000 (Zúñiga & Araya, 2001). A pesar de la disminución en el tamaño medio de las familias, el tamaño de la población en edad escolar no se redujo hasta recientemente. Por el otro lado, la matrícula escolar creció más rápido que la población en edad escolar desde los años cincuenta, debido al esfuerzo gubernamental por expandir los servicios educativos. Entre 1950 y 1970, la matrícula escolar de la población entre 6 y 14 años creció de 3 a 10 millones, mientras que la población en edad escolar tan sólo se duplicó. Desde los años setenta, los aumentos en la matrícula han sido moderados (Ornelas, 1998), pero importantes para la meta nacional de alcanzar la educación básica universal.

El propósito de este artículo es investigar si la asistencia escolar de los adolescentes de 13 a 17 años se asocia al tamaño relativo de la cohorte de estos jóvenes a nivel municipal y al número de hermanos,[3] así como explorar la interacción entre estos dos indicadores demográficos. La fuente básica de información es la muestra del 10.6% del Censo de Población y Vivienda 2000. La enorme variación que existe en las razones de dependencia juvenil a nivel municipal (Giorguli Saucedo, Vargas-Valle, Salinas Ulloa, Hubert, & Potter, 2010) hace posible el análisis transversal de la asociación entre los indicadores de la transición demográfica seleccionados y la educación adolescente.

Nuestra hipótesis de trabajo fue que existía una relación negativa entre la asistencia escolar de los adolescentes y estos indicadores de la transición demográfica. Además, conjetura-

3 A pesar de que el descenso de la mortalidad ha resultado en el aumento de la sobrevivencia de la población en las últimas seis décadas, los cambios recientes en el tamaño y la estructura de las cohortes en edad escolar pueden atribuirse principalmente a la transición de la fecundidad. Los niveles de mortalidad han sido bastante bajos en México desde los años ochenta (Gómez de León Cruces & Partida Bush, 2001).

Rev-Juventud-01b.indd 12 2/18/11 12:36 PM

mos que los adolescentes que pertenecían a cohortes más numerosas y familias más grandes estarían doblemente en desventaja en términos de asistencia escolar, por la competencia que enfrentaban en los niveles poblacional y familiar. Consideramos que estas hipótesis pudieran no cumplirse. Por un lado, la expansión de la educación ha sido notable en México; por lo tanto, era posible que la oferta educativa hubiera absorbido las demandas educativas de la población joven. Por otro lado, la asociación entre el tamaño de las familias y la educación de los hijos pudiera explicarse por las condiciones socioeconómicas de las familias. En consecuencia, dicha asociación pudiera anularse al tomar en cuenta el contexto socioeconómico familiar.

Los impactos de los cambios de la estructura por edad de la población en los fenómenos demográficos y procesos socioeconómicos han sido poco estudiados (Alba, Banegas, Giorguli, & De Oliveira, 2006; Hanson & McIntosh, 2010; Vela Peón, 2007), y los estudios que analizan la relación entre estos cambios y los resultados educativos son aún más escasos (Giorguli Saucedo, et al., 2010). Las posibles influencias de los procesos poblacionales han sido prácticamente ignoradas en los análisis demográficos, a pesar de que la asociación entre la transición demográfica y la educación de los niños se ha tratado en estudios previos (Mier y Terán & Rabell, 2005; Mier y Terán Rocha & Rabell Romero, 2001). Esto es sorprendente, dada la popularidad del concepto del bono demográfico (Bloom, Canning, & Sevilla, 2002)[4] en el discurso político de los dos últimos periodos presidenciales (Alba, 2010; Alba, et al., 2006).

Las proyecciones de población indican que, entre 2000 y 2030, México tendrá una oportunidad única para crecer económicamente, pues la dependencia poblacional estará en el mínimo histórico (Mojarro & Tuirán, 2001). Dentro del contexto educativo, las reducciones en las cohortes en edad escolar han sido interpretadas como una oportunidad para expandir la cobertura de la educación básica y para mejorar la calidad de la educación. Sin embargo, no se ha articulado un plan estratégico para tomar ventaja de estos cambios en la estructura por edad. A nivel nacional, el tamaño de la cohorte de niños que inician la educación primaria empezó a descender en 1998 y el de la cohorte de jóvenes en edad de estudiar la educación secundaria en 2005 (Partida Bush, 2001).

La siguiente sección incluye una descripción de los mecanismos mediante los cuales la caída de la fecundidad en una población puede asociarse a la educación de niños y jóvenes, así como una síntesis de la principal evidencia empírica sobre este tema. Una tercera sección incluye la descripción de la metodología. Finalmente, se describen e interpretan los resultados del análisis estadístico en las últimas dos secciones de este artículo.

Antecedentes teórico-empíricos de la asociación entre la transición de la fecundidad y la educación de los jóvenes

Tamaño de la cohorte y educación

4 De acuerdo a este concepto (Bloom, et al., 2002), un país experimenta una ventana de oportunidad de crecimiento económico durante el periodo en el que la dependencia poblacional es baja; esto es, cuando las cohortes de niños se reducen y el tamaño de la población en edades avanzadas no es tan grande como para implicarle una carga económica a la población económicamente activa. Las mejoras en la formación de capital humano y productividad son condicionantes para el aprovechamiento económico de este bono demográfico.

Rev-Juventud-01b.indd 13 2/18/11 12:36 PM

Desde el punto de vista teórico, la transición demográfica puede afectar la estructura educativa a nivel poblacional al modificar el tamaño de la población en edad escolar. Como Lam y Marteleto (2008) apuntan, los recursos disponibles para los niños y jóvenes pueden variar de acuerdo con la competencia que esta población encara durante la transición demográfica. Cuando la mortalidad empieza a disminuir pero la fecundidad todavía es alta, la competencia que experimenta esta población a nivel poblacional y familiar es muy alta, porque el tamaño de las familias se incrementa y también el tamaño de la población infantil. Sin embargo, la competencia a nivel familiar disminuye con la caída de la fecundidad. Los niños que nacen en esta segunda etapa compiten con menos hermanos, pero con un número enorme de niños de la misma edad. En una tercera etapa, transcurridas unas dos o tres décadas de la caída de la fecundidad, la competencia a nivel poblacional disminuye. Esto ocurre cuando los hijos de familias con fecundidad reducida llegan a edades reproductivas y tienen, a su vez, menos hijos, los cuales eventualmente tendrán edad de asistir a la escuela.

Un acelerado crecimiento demográfico puede afectar negativamente los resultados educativos, ya que un país no incrementa necesariamente sus fondos y recursos humanos para la educación en respuesta a los cambios en el tamaño de las cohortes en edad escolar (Schultz, 1987). Entonces el crecimiento poblacional puede afectar negativamente a la educación al reducir los recursos públicos per cápita dedicados a la educación y, por lo tanto, la calidad de los servicios educativos. En contraste, la reducción de la población en edad escolar conduciría a la expansión educativa y, una vez alcanzada la universalización, a mejoras en la calidad de la educación, en un contexto institucional favorable (Jones, 1975). En este sentido, con base en datos agregados de 89 países, Shultz (1987) mostró que el crecimiento poblacional había reducido los gastos públicos per cápita en educación entre 1960 y 1980, especialmente en el nivel medio, pero que la asistencia escolar había continuado en ascenso. Los sistemas educativos habían sido capaces hasta el momento de incrementar la matrícula escolar, a pesar del crecimiento poblacional, mediante el incremento del tamaño de los grupos y la reducción de los salarios de los profesores, pero las consecuencias del crecimiento poblacional para la calidad de la educación de esas cohortes numerosas eran inciertas.

También Lam and Marteleto (2005) argumentan que el crecimiento de las cohortes también podría estar asociado a un mayor costo privado para la educación y a una menor motivación para asistir a la escuela. Si los jóvenes que pertenecen a cohortes numerosas fueran en mayor medida admitidos en escuelas lejanas o con un horario inconveniente, estos jóvenes estarían menos motivados para asistir a la escuela. Si a esto añadimos que en grupos numerosos la enseñanza puede ser de menor calidad, entonces para estos jóvenes podría ser menos atractivo continuar en la escuela que realizar otras actividades.

La evidencia empírica sobre la relación entre la estructura por edad y la educación en México es muy escasa. La discusión sobre esta posible asociación data a finales de los años setenta. En aquel entonces, en el contexto de la discusión entre el impacto de la fecundidad en el crecimiento económico, Coale (1978) argumentaba que una más temprana caída de la fecundidad en México hubiera conducido a una más rápida expansión de la educación entre 1955 y 1975. Las tasas de matriculación en escuelas primarias hubieran llegado a 90% en lugar de 65% en 1975, si los mismos recursos educativos se hubieran usado para educar a cohortes de población en edad escolar más pequeñas.

Recientemente, Giorguli, *et al.* (2010) encontraron que las tasas municipales de asistencia escolar de los jóvenes entre 14 y 18 años se asociaban negativamente a la razón de dependen-

Rev-Juventud-01b.indd 14 2/18/11 12:36 PM

cia infantil (la razón de la población de 0 a 14 años y la población de 15 a 64 años). Sin embargo, los resultados por nivel de urbanización indicaron que la dirección de dicha asociación era positiva en zonas rurales, una vez que se tomaba en cuenta el nivel socioeconómico de la municipalidad. Los autores también reportaron, tal como esperaban, que la razón de dependencia infantil se asociaba positivamente a la tasa de rezago escolar de los adolescentes y en forma negativa a la conclusión de la educación secundaria.

A pesar de la falta de estudios sobre los cambios de la estructura por edad en México y su asociación con la educación de los niños y jóvenes, existen dos estudios recientes sobre el caso brasileño que merecen atención en este análisis. Brasil, al igual que México, ha experimentado una rápida transición demográfica en un contexto de desigualdad socioeconómica. Por lo tanto, la evidencia empírica sobre Brasil tiene utilidad comparativa. En primer lugar, usando datos del periodo 1977-1999, Lam y Marteleto (2005) hallaron una asociación estadística negativa, aunque pequeña, entre la tasa de crecimiento de la población de 7-14 años a nivel estatal y la asistencia escolar a nivel individual. Asimismo, encontraron que el crecimiento de esta cohorte era la única variable que predecía la baja en las tasas de asistencia escolar que se registró en Brazil en los años ochenta.

En segundo lugar, a partir de un estudio transversal, Riani y Rios-Neto (2006) investigaron la asociación entre el tamaño relativo de las cohortes (a nivel municipal) en edad de cursar la primaria y la secundaria en el 2000 y su asistencia escolar, tomando en cuenta la oferta educativa y las características individuales y del hogar, así como la auto-correlación espacial. En efecto, cohortes relativas más pequeñas se asociaron a una mayor asistencia escolar de la población de 7 a 14 años; la cual está en edad de cursar la primaria, de acuerdo al sistema educativo brasileño. Sin embargo, el tamaño relativo de la cohorte de 15 a 17 años mostró una asociación nula con la asistencia escolar. Los autores concluyeron que la reducción en el tamaño relativo de esta cohorte en edad de cursar la educación secundaria podría no conducir al incremento futuro en las tasas de asistencia escolar en Brasil.

Tamaño de las familias y educación

El descenso de la fecundidad también podría estar asociado con la educación de los niños y jóvenes a nivel familiar. La principal hipótesis en torno a esta relación es la hipótesis de la dilución de recursos.[5] Ésta sostiene que conforme el número de hermanos se incrementa, los recursos familiares destinados por niño disminuyen, así como los beneficios que puedan obtener de estos recursos (Blake, 1989; Downey, 1995). Los recursos no se restringen a bienes materiales, sino también incluyen aquéllos vinculados a la crianza, como las inversiones interpersonales de tiempo, supervisión y apoyo.

En diferentes contextos, incluyendo algunos países en desarrollo, se ha encontrado que el tamaño de la familia se asocia negativamente a la educación de los hijos (DeGraff, Bilsborrow,

5 Otras teorías son las de flujos inter-generacionales (Caldwell, 1982) y elección racional (Becker, 1960). La primera asume que cuando se ve a la juventud como una etapa para invertir en los hijos más que de apoyo a la economía familiar, el valor por educar a los hijos aumenta y la demanda por más hijos disminuye (Caldwell, 1982). De manera que la educación genera una baja en la demanda por más hijos. Por otro lado, la teoría de elección racional supone que una familia tiene información completa sobre los costos de la educación y esto determina la decisión sobre el número de hijos (Becker, 1960). En este sentido, las decisiones sobre las inversiones en la educación de los hijos y el número de hijos pueden ser simultáneas.

Rev-Juventud-01b.indd 15 2/18/11 12:36 PM

Ocupar bibliografía para mi trabajo sobre relación de integrantes del hogar y asistencia escolar

& Herrin, 1996; Knodel & Wongsith, 1991; Lam & Marteleto, 2005; Marteleto, 2002). Sin embargo, algunos estudios han hallado evidencia en la dirección opuesta (Maralani, 2008; Mueller, 1984) o una relación pequeña o nula (Shavit & Pierce, 1991; Steelman, Powell, Werum, & Carter, 2002). Las conclusiones que se derivan de estos estudios sugieren que la magnitud, dirección e importancia de la relación entre el tamaño de la familia y los recursos familiares pueden variar, dependiendo de la cultura familiar, el nivel de desarrollo económico, el gasto social en educación y la fase de la transición demográfica por la que una sociedad esté atravesando (Lloyd, 1994). Por ejemplo, dicha asociación parece ser más fuerte en los lugares donde la educación de los hijos depende más de los recursos culturales y socioeconómicos de las familias nucleares. En cambio, cuando las transferencias públicas y el apoyo privado de otros miembros de la familia o la sociedad contribuyen para la educación de los hijos, entonces la asociación de ésta con el tamaño de la familia es más débil (Lam & Marteleto, 2005; Mueller, 1984; Shavit & Pierce, 1991; Si Anh, Knodel, Lam, & Friedman, 1998).

Con respecto a la relación entre el tamaño de la familia y la educación de los hijos en México, los hallazgos de investigación indican que dicha asociación es negativa (Binder & Woodruff, 2002; Mier y Terán & Rabell, 2005; Mier y Terán Rocha & Rabell Romero, 2003; Murillo López, 2005). Por ejemplo, los resultados realizados en el contexto rural son contundentes. Aunque de ninguno de ellos se puede concluir que existe una relación causal entre la asistencia escolar de los adolescentes y el número de hermanos, la asociación entre estos factores ha sido negativa tanto en las áreas rurales más marginalizadas de Oaxaca (Murillo López, 2005) como en las áreas de alta composición indígena (Mier y Terán Rocha & Rabell Romero, 2003).

Otros estudios muestran que la magnitud de la asociación entre educación y tamaño de la familia se ha incrementado al paso del tiempo. Mier y Terán y Rabell (2005) estudiaron los determinantes del abandono escolar para tres generaciones, 1936-38, 1951-53 y 1966-68. Estas generaciones experimentaron en común el aumento de la urbanización y la expansión de la educación primaria y secundaria, pero vivieron en diferentes escenarios demográficos.[6] Los resultados mostraron que el tamaño de la familia (tener cuatro o más hermanos) estaba sólo vinculado con el abandono escolar de la generación más joven. Como las autoras notaron, las primeras dos generaciones no habían experimentado la caída de la fecundidad y esta pudiera ser la razón por la cual el abandono escolar de estas generaciones no se asoció con el número de hermanos.

Finalmente, Binder y Woodruff (2002) también exploraron la asociación entre las variables del contexto familiar y el logro educativo de cuatro cohortes mexicanas, 1925-44, 1945-54, 1955-64 and 1965-71. En contraste con los resultados de Mier y Terán y Rabell (2005), los autores mostraron que esta asociación era negativa para todas las generaciones y que la asociación se incrementaba en las generaciones más jóvenes, conforme disminuía el efecto de la educación de los padres sobre la escolaridad. Los autores argumentaron que el número de hermanos, junto con el orden de nacimiento, eran aparentemente los factores responsables del estancamiento de la movilidad inter-generacional en educación de la última generación.

6 La primera generación nació al inicio de la reducción en la mortalidad. La segunda generación experimentó una mortalidad mucho más baja que la primera y, por lo tanto, un periodo más largo de convivencia con ambos padres. Finalmente, la generación más joven fue afectada por la transición demográfica al reducirse el número de sus hermanos.

Rev-Juventud-01b.indd 16 2/18/11 12:36 PM

Metodología

Fuentes de datos

La principal fuente de datos fue la muestra del 10.6% del Censo de Población y Vivienda 2000 (INEGI, 2001). Este estudio tomó como sujetos de análisis a la población del grupo de edad 13-17,[7] porque este es el rango de edad en el que comúnmente se cursa la educación media, y es el nivel donde se registran los problemas de cobertura más importantes.[8] La submuestra para el análisis comprendió 932,253 adolescentes entre 13 y 17 años, hijos del jefe de hogar y con información sobre el total número de hermanos y las variables incluidas en el análisis estadístico multivariado. Además, se utilizaron el registro administrativo de la Secretaría de Educación Pública y los índices municipales de intensidad migratoria estimados por el Consejo Nacional de Población (Tuirán, Fuentes y Ávila, 2002).

Variables utilizadas en el análisis

La variable dependiente usada en este estudio fue la asistencia escolar del adolescente. Las dos variables explicativas fueron: el número de hermanos y el tamaño relativo de la cohorte. El número de hermanos se usó como indicador de la transición demográfica a nivel poblacional. Este indicador se estimó indirectamente, mediante la información censal sobre hijos nacidos vivos. Como indicador de la transición demográfica a nivel poblacional, se usó el tamaño relativo de la cohorte.[9] Se definió como la proporción de la población bajo estudio respecto a la población total por municipio. Se consideró que una cohorte era numerosa si se ubicaba por encima de la mediana (11.6%) y que era pequeña en el caso contrario.[10]

Como variables control, este estudio incluyó un grupo de variables demográficas y socioeconómicas a nivel individual. Estas variables fueron: sexo, edad, lengua indígena y estatus migratorio. Se partió del supuesto de que los hombres de menor edad,[11] los adolescentes que hablan lengua indígena y los inmigrantes recientes (entre 1995 y 2000) tendrían una menor probabilidad de asistir a la escuela, por distintas razones: por la mejor inserción de los hombres de mayor edad en el mercado laboral, por las desventajas socioeconómicas de los indígenas y, en el caso de los migrantes, por la inestabilidad familiar que pudiera producir el cambio de residencia o por el hecho mismo de conseguir un trabajo, en el caso de que migración tuviera fines laborales.

7 Excluimos a la población de 18 años, porque una mayor proporción había salido del hogar paterno y, por lo tanto, tenía más casos sin información sobre el número de hermanos que la población más joven.

8 Mientras que la universalización de la educación primaria se consiguió a finales de los años 80 (Schmelkes, 1998), la educación secundaria formó parte de la educación básica hasta 1993 y su cobertura todavía era un desafío para el sistema educativo en el 2000. Por otro lado, la educación media superior todavía no forma parte de la educación básica y la asistencia escolar en este nivel es bastante baja. En el 2004, sólo 42% de la población de 16 años asistía a la escuela preparatoria (SEP & INEE, 2006).

9 La razón de la población en el grupo de edad 13-17 y la cohorte previa, la población en el grupo de edad 18-22, también se probó como indicador del cambio en el tamaño de la cohorte de adolescentes. Este indicador arrojó resultados muy similares a los del tamaño relativo de la cohorte.

10 Se buscaron otras alternativas para analizar el tamaño relativo de la cohorte, su distribución por cuartiles o dejar la variable en su forma continua, pero los resultados usando estas opciones no arrojaban información adicional al estudio.

11 Inicialmente se conjeturó que las mujeres tendrían menores posibilidades de asistir a la escuela que los hombres, por el involucramiento de las hijas en el trabajo doméstico. Sin embargo, al realizarse análisis exploratorio se observó que a partir de los 16 años las mujeres eran más propensas a asistir a la escuela que los hombres.

Rev-Juventud-01b.indd 17 2/18/11 12:36 PM

A nivel del hogar, este estudio incluyó como variables control a la condición rural-urbana, si el hogar recibía remesas de Estados Unidos, la estructura familiar y la educación de los padres. En cuanto al nivel de urbanización, se asumió que a mayor nivel de urbanización sería mayor la probabilidad de asistir a la escuela.[12] También se consideró que si el hogar recibía remesas de Estados Unidos, tendría mejor condición económica y, por lo tanto, la posibilidad de incrementar el gasto privado en educación (Taylor, 1987). Respecto a la estructura familiar,[13] se asumió que los adolescentes que vivían con ambos padres, a comparación de los hogares monoparentales, tendrían más recursos socioeconómicos y apoyo emocional (Amato, 2000; Zoller Booth, 1996), pero que la presencia de otras personas en el hogar podría amortiguar la desventaja de no contar con uno de los padres, en el caso de los hogares monoparentales (Fomby & Cherlin, 2007). Por último, la educación del jefe de hogar se utilizó como indicador de la educación de los padres.[14] Se asumió que los hijos de padres más educados tendrían una mayor asistencia escolar, por el vínculo de este indicador con el estatus socioeconómico familiar y la forma en la que los padres participan en la educación de los hijos (Bracho, 2002; Reimers, 2000).

Este estudio también incluyó variables control sobre migración a nivel municipal, ya que los movimientos de población están asociados a la estructura por edad de ésta. Estas variables fueron el índice de intensidad migratoria internacional creado por CONAPO (Tuirán, et al., 2002) y la migración interna neta. Por un lado, se asumió que la asociación entre la intensidad migratoria internacional y la asistencia escolar sería negativa, por el impacto de la cultura de migración en la aspiración de migrar como una estrategia alternativa de movilidad social (Kandel & Massey, 2002).[15] Por otro lado, se incluyó de manera exploratoria la atracción migratoria del municipio, la cual fue estimada a partir de la migración inter-municipal neta de la población bajo estudio entre 1995 y 2000; es decir, la diferencia entre inmigrantes y emigrantes.

Finalmente, dos variables educativas tipo control fueron incluidas en el estudio: la educación de los adultos y la calidad de la oferta educativa en el municipio. El porcentaje de población entre 30 y 50 años con secundaria terminada se tomó como *proxy* de la educación adulta, y se consideró como un indicador agregado del capital humano de la generación previa y de las condiciones socioeconómicas del municipio.[16] En cuanto a la calidad de la educación secundaria,

---

12 Las localidades de residencia se clasificaron como: rural (con menos de 2,500 habitantes), urbana (entre 2,5000 y 99,999 habitantes) y muy urbana (con 100,000 habitantes o más).

13 Se clasificó en cuatro categorías: el adolescente vivía con ambos padres (biparental); el adolescente vivía con uno de los padres (monoparental); el adolescente vivía con ambos padres pero con otros familiares o no familiares (biparental extendido o compuesto); y el adolescente vivía con sólo uno de sus padres, pero con otros familiares o no familiares (monoparental extendido o compuesto). En todos los casos el adolescente podía o no co-residir con hermanos.

14 Ésta se clasificó en cinco categorías: sin educación formal; con primaria incompleta (de 1 a 5 años de escolaridad); con primaria completa o secundaria incompleta (de 6 a 8 años de escolaridad); con secundaria completa o más (9 o más años de escolaridad); y los casos sin información en esta variable (5% de la muestra) se agruparon en una categoría residual.

15 Estos índices fueron estimados mediante análisis factorial y tomaron como insumos: el porcentaje de hogares que reciben remesas, el porcentaje de estos con emigrantes en los Estados Unidos entre 1995 y 2000, el porcentaje de hogares con migrantes circulares y el porcentaje de migrantes de retorno en el mismo periodo. Los rangos para los grados de intensidad migratoria usados en este estudio fueron: Bajo (-0.87955, -0.00585), Medio (-0.00585, 0.72156) y Alto (0.72156, 6.39536).

16 Tener adultos más educados en el municipio puede vincularse a una mayor oferta educativa y apoyo social para la educación de los jóvenes, así como más y mejores oportunidades laborales. Por ejemplo, se encontró que la educación de los adultos estaba altamente correlacionada con dos indicadores utilizados con anterioridad para medir las oportunidades y precariedad de los mercadores laborales municipales (Gutiérrez Vázquez, 2010): el porcentaje de mujeres activas en la fuerza laboral y el porcentaje de trabajadores con menos de dos salarios mínimos.

Rev-Juventud-01b.indd 18 2/18/11 12:36 PM

ésta se definió como el porcentaje de profesores de secundaria con credenciales para enseñar.[17] Se esperó que ambas variables se asociaran positivamente a la asistencia escolar.

Análisis estadístico multivariado

El análisis estadístico se basó en modelos de regresión logística.[18] Se especificaron cinco modelos de regresión logística para la asistencia escolar. El primero sólo incluyó como variables independientes el número de hermanos, el tamaño relativo de la cohorte, la edad y el sexo de los adolescentes. Añadimos en el segundo modelo las variables independientes a nivel individual y del hogar anteriormente definidas. El tercer modelo incluyó, además de las variables del segundo modelo, las variables municipales de migración. En un cuarto modelo añadimos las variables municipales de educación. Finalmente, agregamos la interacción entre el número de hermanos y el tamaño relativo de la cohorte en un quinto modelo.[19]

Resultados

Características de la sub-muestra de adolescentes

Aunque la transición demográfica en México estaba ya muy avanzada en el 2000, una gran proporción de adolescentes todavía pertenecía a familias numerosas **(Cuadro 1**). De acuerdo a la distribución de los adolescentes por número de hermanos, los hijos únicos eran raros, sólo significaron el 2% de la población adolescente, y sólo 11% de los adolescentes tenían un hermano. La mayoría de los adolescentes tenían dos o tres hermanos, 21% y 18% respectivamente. Tener tres o más hermanos era menos común, pero todavía bastante frecuente; 12% tenía cuatro hermanos, 10% tenía cinco hermanos y el restante 27% tenía seis o más hermanos.

En cuanto a la distribución de los adolescentes por tamaño relativo de la cohorte, el 40% de los adolescentes vivía en un municipio con cohortes por encima de la mediana municipal (cohortes numerosas). La **Figura 1** muestra cómo se comporta este indicador de la estructura por edad adolescente a nivel municipal. Aunque el Norte, el Distrito Federal y su periferia, y algunos municipios del Golfo de México y la península de Yucatán pueden ser clasificados en las etapas más avanzadas de la transición demográfica, el paisaje municipal es muy heterogéneo. El tamaño relativo de la cohorte varía bastante por municipio y, dado que debe estar influido por otros factores como la migración interna e internacional, resulta indispensable abordar su posible vínculo con la asistencia educativa por medio de estadística multivariada.

Respecto a las características demográficas y del hogar de la población entre 13 y 17 años (**Cuadro 1**), la mitad son hombres; 5% migraron durante el periodo 1995-2000; 6% habla una

17 Los profesores con credenciales para enseñar fueron aquellos profesores que habían terminado su educación normal o alguna licenciatura o posgrado. Aunque se probaron otros indicadores no sólo de la calidad de la educación sino de la oferta de servicios educativos, éste fue el único que resultó estadísticamente significativo.

18 Los modelos de regresión se estimaron usando la opción clúster del paquete estadístico Stata para controlar por la correlación intramunicipal de las observaciones. Se presentan modelos de regresión que no incluyen el factor de expansión, debido a que el nivel de urbanización se incluye como variable independiente, variable esencial en la elaboración del factor de expansión censal. Para una revisión de las implicaciones del uso de factores de expansión en modelos de regresión lineal, ver Winship y Radbill (1994).

19 El ajuste de los modelos mejoró con la introducción de cada variable independiente e interacción entre variables (las pruebas estadísticas realizadas e intervalos de confianza se encuentran disponibles bajo solicitud).

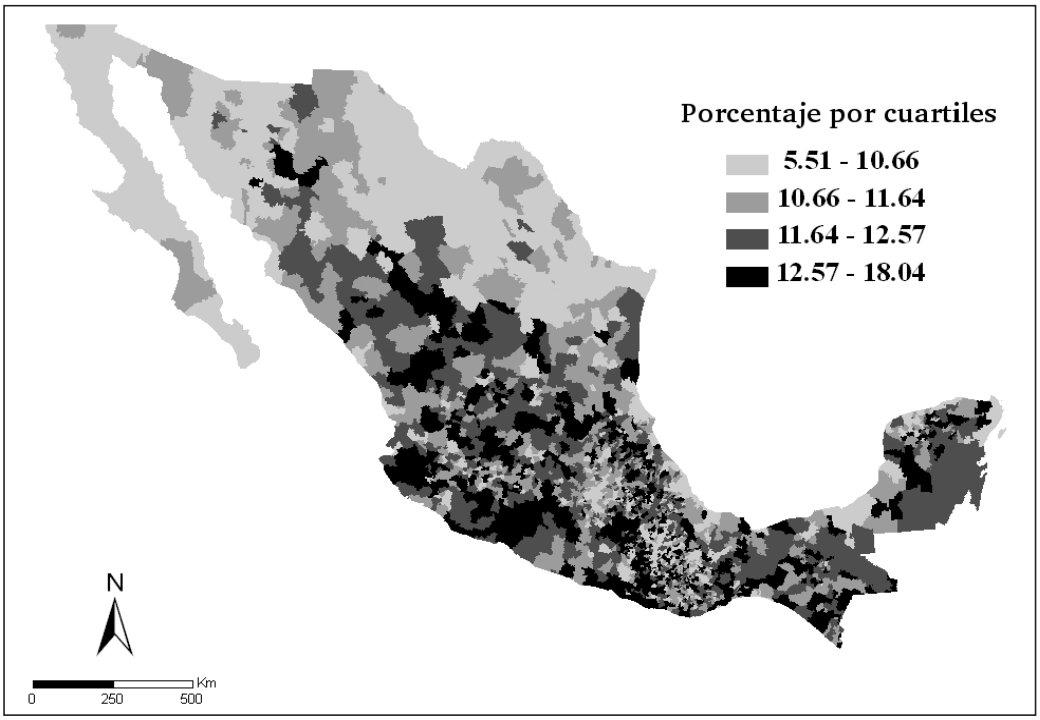
Rev-Juventud-01b.indd 19 2/18/11 12:36 PM

lengua indígena; un cuarto vive en áreas rurales y la mitad en áreas muy urbanas; 30% tiene padres con al menos la secundaria terminada; 69% vive en familias nucleares (biparentales); y 5% vive en hogares que reciben remesas de los Estados Unidos.

El **Cuadro 1** también contiene la distribución de la población de 13 a 17 años por sus características a nivel municipal. Las variables de migración muestran que sólo 10% de los adolescentes vive en municipios con intensidad migratoria internacional alta y 47% en municipios de atracción migratoria interna. Además, este cuadro revela que la calidad de la enseñanza y el logro educativo de la generación precedente eran bajos en el 2000. En promedio, sólo 84% de los profesores de secundaria estaban suficientemente preparados para enseñar y sólo 43% de los adultos había terminado la educación secundaria.

El **Cuadro 2** muestra los diferenciales en asistencia escolar por número de hermanos y tamaño relativo de la cohorte. La proporción de adolescentes que asistía a la escuela en el 2000 decreció conforme aumentó el número de hermanos; excepto en el caso de los hijos únicos, cuya probabilidad de asistencia era muy similar a la de los adolescentes con dos hermanos. El promedio de asistencia varió de 88% para los adolescentes con un hermano a 51% para los adolescentes con 6 o más hermanos. El promedio de asistencia escolar también se asoció negativamente al tamaño relativo de la cohorte. La asistencia escolar fue más baja para cohortes numerosas (61%) que para cohortes pequeñas (75%). Sin embargo, estos diferenciales podrían explicarse por la situación familiar y socioeconómica de los adolescentes y sus características municipales.

Figura 1. Tamaño relativo de la cohorte de la población entre 13 y 17 años por municipio. México, 2000.



Fuente: Muestra del 10.6% del Censo de Población y Vivienda, 2000.

Rev-Juventud-01b.indd 20 2/18/11 12:36 PM

Cuadro 1. Características de la población entre 13 y 17 años. México, 2000.

Variable	Medias ponderadas
Número de hermanos	
0	0.02
1	0.11
2	0.21
3	0.18
4	0.12
5	0.10
6 o más	0.27
Cohorte relativa numerosa	0.39
Edad	14.92
Hombre	0.51
Inmigrante intermunicipal 1995-2000	0.05
Lengua indígena	0.06
Condición rural-urbana	
Rural	0.28
Urbana	0.29
Más urbana	0.43
Educación de los padres	
Sin educación formal	0.11
Primaria incompleta	0.29
Primaria completa o secundaria incompleta	0.25
Secundaria completa o más	0.30
Sin información	0.05
Hogar recibe remesas de E.U.	0.05
Estructura del hogar	
Biparental	0.69
Monoparental	0.10
Extendida biparental	0.17
Extendida monoparental	0.04
Intensidad migratoria internacional	
Baja	0.77
Media	0.13
Alta	0.10
Municipio de atracción migratoria	0.47
% profesores de secundaria calificados	83.45
% adultos con secundaria o más	42.90
n	922,809

Fuente: Muestra del 10.6% del Censo de Población y Vivienda, 2000.

Rev-Juventud-01b.indd 21 2/18/11 12:36 PM

Cuadro 2. Asistencia escolar de la población entre 13 y 17 años por número de hermanos y tamaño relativo de la cohorte. México, 2000

Variables explicativas	Asistencia escolar (Medias ponderadas)
Número de hermanos	
0	0.85
1	0.88
2	0.84
3	0.75
4	0.67
5	0.61
6 o más	0.51
Cohorte relativa	
Pequeña	0.75
Numerosa	0.61
Total	0.70

Fuente: Muestra del 10.6% del Censo de Población y Vivienda, 2000.

Resultados estadísticos multivariados de la asistencia escolar

El **Cuadro 3** expone las razones de posibilidades de asistir a la escuela que resultaron del análisis de regresión logística. Por lo tanto, los resultados se leen respecto a la unidad. El **Modelo 1** muestra que la posibilidad de que los adolescentes de cohortes numerosas vayan a la escuela es 38% menor que la posibilidad de los adolescentes de cohortes pequeñas, después de tomar en cuenta la edad y el sexo. Además, las posibilidades de asistencia escolar fueron menores conforme aumentó el número de hermanos, excepto en el caso de los hijos únicos, cuya razón de posibilidades fue similar a la de los adolescentes con dos hermanos.[20]

El **Modelo 2** añadió las características individuales y del hogar de los adolescentes. Después de introducir estas variables, la ventaja en asistencia escolar de los adolescentes con cohortes pequeñas, respecto a aquellos con cohortes numerosas, desapareció. Además, los diferenciales en las posibilidades de asistencia escolar por número de hermanos se redujeron, en comparación a los del **Modelo 1**. En cuanto a las variables control, no todas se comportaron como habíamos conjeturado. El estatus de migración reciente, el nivel de urbanización y la educación de los padres siguieron la tendencia esperada, pero otras variables se comportaron inesperadamente. Los adolescentes indígenas mostraron posibilidades de asistencia escolar más altas que los no indígenas. Aunque el resultado parece contra intuitivo por los niveles socioeconómicos más bajos de los indígenas, coincide con los resultados de otros estudios para el grupo de edad bajo estudio (Mier y Terán Rocha & Rabell Romero, 2003; Murillo

20 Cabe mencionar que aunque en un principio se pensó que este diferencial sería eliminado por la estructura del hogar de los adolescentes en el Modelo 2, porque los hijos únicos viven con mayor frecuencia con uno de los padres, la brecha entre los adolescentes que eran hijos únicos y los que tenían un hermano no se cerró. Un estudio detallado del ambiente familiar en el que se desarrollan los hijos únicos podría dar luz sobre las razones de sus aparentes desventajas en asistencia escolar, a pesar de no tener hermanos con quien competir por los recursos educativos en el hogar.

Rev-Juventud-01b.indd 22 2/18/11 12:36 PM

López, 2005). Además, contrario a nuestras expectativas, la presencia de otros familiares o no familiares en el hogar significaron una desventaja para la asistencia escolar, incluso para los adolescentes que vivían con sólo uno de los padres.

Las variables de migración a nivel municipal fueron incluidas en el **Modelo 3**. Los resultados de la asistencia escolar por número de hermanos se alteraron mínimamente. En cambio, las variables de migración afectaron de manera sustancial la relación entre el tamaño relativo de la cohorte y la asistencia escolar. Esta asociación se revirtió. Las posibilidades de asistencia escolar fueron 7% mayores para los adolescentes con cohortes numerosas que para los adolescentes con cohortes pequeñas. En cuanto a la asociación de las variables de migración a nivel municipal, tanto la intensidad migratoria internacional como la atracción de migrantes internos se asociaron negativamente a la asistencia escolar. Con la introducción de las variables de migración también se reveló la vinculación positiva entre remesas internacionales y la asistencia escolar. Aunque la cultura de migración internacional podría estar reduciendo las posibilidades de asistencia escolar de los adolescentes, las remesas podrían beneficiar este resultado educativo.

Las variables de educación a nivel municipal se incluyeron en el **Modelo 4**. Al añadir estas variables, la asociación entre el número de hermanos y la asistencia escolar se redujo un poco y la asociación positiva entre el tamaño de la cohorte y la asistencia escolar se amplió. De manera que, después de considerar las características individuales, del hogar y municipales, los adolescentes con cohortes numerosas mostraron mayores posibilidades de asistir a la escuela que los adolescentes con cohortes pequeñas. Respecto a las variables de educación, se encontró que a mayor educación de los adultos o mayor calidad de la educación secundaria, mayor asistencia escolar.

Por último, para investigar si la asociación del tamaño de la cohorte y la asistencia escolar variaba según el número de hermanos de los adolescentes se estimó una interacción entre ambos indicadores de la transición demográfica. La **Figura 2** ilustra esta interacción. Las categorías cero y dos hermanos fueron unidas, porque producían resultados similares, como puede apreciarse en el **Modelo 4**.

La **Figura 2** ilustra que la desventaja en asistencia escolar de los adolescentes con cohortes numerosas sólo aplica para aquéllos con un hermano. Para estos las posibilidades de asistencia escolar fueron 17% menores que las posibilidades de asistencia de los adolescentes con cohortes pequeñas. Para los adolescentes con cero o dos hermanos, no hubo diferencias según el tamaño relativo de la cohorte. Sin embargo, para los adolescentes con tres o más hermanos las posibilidades de asistir a la escuela fueron menores en los municipios donde la transición demográfica está más avanzada, donde las familias grandes son menos comunes. La magnitud de la asociación entre número de hermanos y asistencia escolar fue ligeramente mayor en estos lugares.

Conclusiones

El objetivo de este estudio fue explorar si la transición demográfica se asociaba a la asistencia escolar de los adolescentes al reducir el tamaño de las cohortes relativas y de las familias, con base en el Censo de Población y Vivienda del 2000. A nivel familiar, encontramos una asocia-

Rev-Juventud-01b.indd 23 2/18/11 12:36 PM

Cuadro 3 Razón de posibilidades de asistencia escolar de la población entre 13 y 17 años. México, 2000

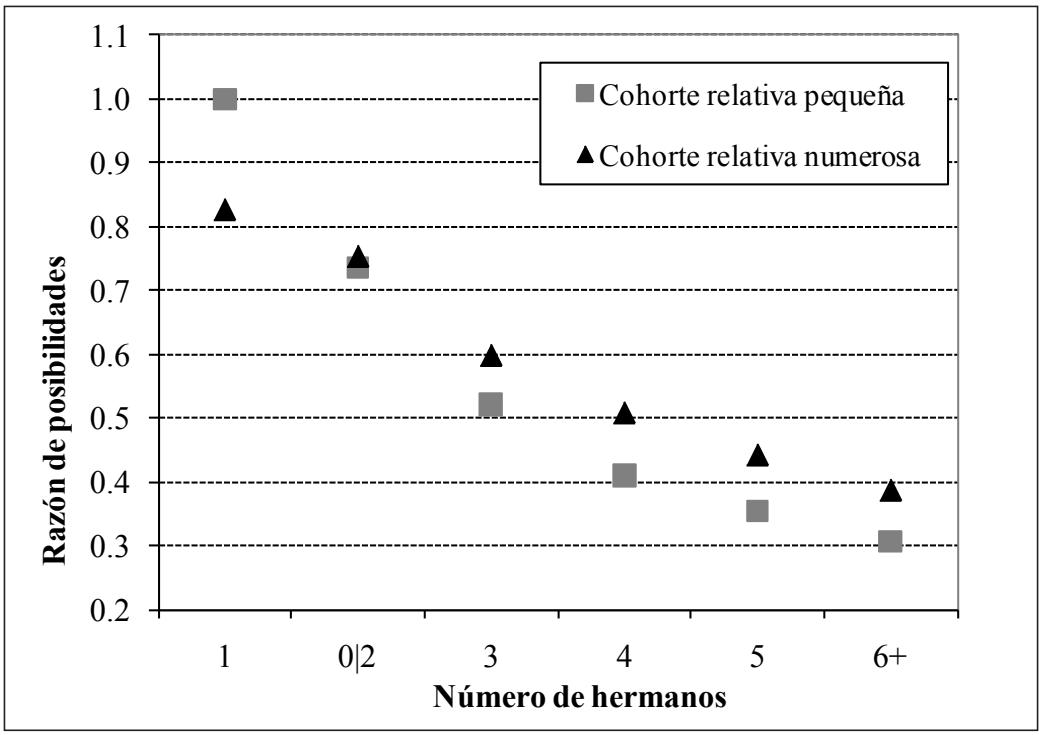
Variables independientes	Modelo 1		Modelo 2		Modelo 3		Modelo 4	
	RP	p>|z|	RP	p>|z|	RP	p>|z|	RP	p>|z|
Número de hermanos (1)								
0	0.699	***	0.800	***	0.804	***	0.808	***
2	0.718	***	0.780	***	0.785	***	0.787	***
3	0.435	***	0.573	***	0.578	***	0.583	***
4	0.300	***	0.464	***	0.470	***	0.477	***
5	0.233	***	0.402	***	0.408	***	0.415	***
6 o más	0.171	***	0.349	***	0.356	***	0.365	***
Cohorte numerosa (Pequeña)	0.716	***	1.000		1.065	*	1.190	***
Edad	0.581	***	0.566	***	0.564	***	0.561	***
Hombre 16-17 (Hombre 13-15)	0.933	***	0.916	***	0.912	***	0.912	***
Mujer 13-15	0.889	***	0.875	***	0.875	***	0.874	***
Mujer 16-17	1.079	***	1.047	**	1.051	**	1.050	**
Inmigrante 1995-2000			0.706	***	0.713	***	0.711	***
Indígena (No indígena)			1.193	***	1.046		1.166	***
Residencia rural-urbana (Rural)								
Urbana			1.222	***	1.230	***	1.142	***
Más urbana			1.674	***	1.570	***	1.215	***
Educación de los padres (0)								
Primaria incompleta			1.285	***	1.289	***	1.282	***
Primaria terminada o secundaria incompleta			2.020	***	2.023	***	1.971	***
Secundaria completa o más			5.664	***	5.662	***	5.379	***
Sin información			1.162	***	1.161	***	1.160	***
Estructura del hogar (Biparental)								
Monoparental			0.944	***	0.941	***	0.935	***
Extendida biparental			0.916	***	0.901	***	0.898	***
Extendida monoparental			0.855	***	0.839	***	0.830	***
Remesas de E.U. (No)								
Sí			1.009		1.174	***	1.170	***
Migración internacional mpal. (Baja)								
Media					0.786	***	0.788	***
Alta					0.650	***	0.681	***
Municipio de atracción migratoria					0.901	***	0.872	***
% profesores de secundaria calificados							1.001	*
% adultos con secundaria o más							1.011	***
Pseudo-Log-likelihood	-509773		-484029		-481977		-480728	

***p<.001 **p<.01 *p<.05 Categoría de referencia en paréntesis

Fuente: Muestra del 10.6% del Censo de Población y Vivienda, 2000.

Rev-Juventud-01b.indd 24 2/18/11 12:36 PM

Figura 2. Razones de posibilidades de asistir a la escuela por número de hermanos y tamaño relativo de la cohorte. México, 2000.



Categoría de referencia: Un hermano *Cohorte relativa pequeña.
Fuente: Muestra del 10.6% del Censo de Población y Vivienda, 2000.

ción negativa entre la asistencia escolar de los adolescentes y el número de hermanos, que se sostuvo después de introducir en los modelos de regresión las características demográficas y socioeconómicas de los adolescentes y los municipios donde ellos viven. Esta asociación fue ligeramente mayor en los municipios donde la transición demográfica estaba más avanzada. Aunque nuestros resultados son transversales, sugieren que esta asociación no se desvanecerá en el futuro, sino que, por el contrario, podría ser más pronunciada conforme el tamaño medio de las familias continúe disminuyendo y las familias grandes representen una proporción menor de las familias mexicanas. Esta interpretación coincide con los resultados anteriores sobre el efecto creciente del tamaño de la familia en el logro educativo de las generaciones más jóvenes en México (Binder y Woodruff, 2002).

En cuanto al indicador de la transición demográfica a nivel poblacional, los resultados fueron menos consistentes. El tamaño relativo de la cohorte se asoció negativamente a la asistencia escolar, pero esta relación se revirtió cuando se tomaron en cuenta los niveles de migración internacional y la migración interna de los municipios. La rápida expansión educativa en México pudo haber permitido a cohortes numerosas tener altos niveles de asistencia escolar. Por lo tanto, la reducción de las cohortes de jóvenes podría no producir un aumento automático de la cobertura escolar en el futuro. Sin embargo, al igual que en estudios previos (Shultz, 1987), quedan sin esclarecerse las implicaciones del crecimiento acelerado de la po-

Rev-Juventud-01b.indd 25 2/18/11 12:36 PM

blación en la calidad de la educación en México. Esta pregunta debe considerarse en otros estudios, puesto que aunque la expansión educativa coincidió con la época de rápido crecimiento demográfico, la calidad de los servicios y el desempeño educativos pudieron haberse visto afectados.

Cabe hacer notar que los resultados de esta investigación coinciden con los hallazgos de Brasil para la cohorte de jóvenes entre 15 y 17 años (Riani y Rios-Neto, 2006). La asociación nula entre el tamaño relativo de las cohortes y la asistencia escolar del **Modelo 2** (**Cuadro 3**), antes de considerar la migración internacional y la migración interna a nivel municipal, coincide con la asociación nula encontrada en Brasil, donde no se incluyeron estas variables independientes. Aunque es difícil hacer una comparación directa entre el caso mexicano y el brasileño porque las metodologías utilizadas y los contextos históricos y socioeconómicos presentan variaciones, nuestros resultados muestran la importancia de la migración en los estudios de la estructura por edad de la población. En México, algunos autores han afirmado que la emigración laboral a los Estados Unidos se convirtió a partir de finales de los años setenta en una válvula de escape para las cohortes de población numerosas nacidas entre 1960 y 1984 (Hanson y McIntosh, 2010). La emigración a los Estados Unidos ha transformado la estructura por edades de las localidades de origen, y en el caso de la migración interna, tanto las de origen como las de destino, y, por lo tanto, debe incorporarse en el análisis de la estructura etaria.

Este estudio también mostró que la asociación positiva entre el tamaño de las cohortes y la asistencia escolar sólo aplicaba para los adolescentes con tres o más hermanos. Aunque, como se esperaba, los adolescentes con un hermano presentaron una desventaja en asistencia escolar cuando pertenecían a cohortes numerosas, en los adolescentes con tres y más hermanos se revertió esta tendencia. Estos adolescentes de familias grandes registraron una asistencia escolar ligeramente menor cuando pertenecían a cohortes pequeñas, es decir, cuando vivían en municipios donde la transición demográfica estaba más avanzada. Esto podría explicarse por el hecho de que las familias grandes son mucho más escasas en estos contextos (sólo el 47% de los jóvenes vivía en familias con tres o más hermanos comparado con el 81% de sus contrapartes en municipios con cohortes relativas numerosas).

A pesar de que no podemos ligar causalmente la asistencia escolar a los indicadores de la transición demográfica, porque se requeriría otro tipo de análisis estadístico, es importante pensar qué implicaciones tienen los resultados en términos de política educativa. En primer lugar, uno de nuestros resultados sugiere que el curso de la transición demográfica podría no favorecer el aumento automático de la asistencia escolar de los adolescentes. Sin embargo, esto no significa que una política educativa que tome en cuenta la coyuntura demográfica de México sea innecesaria. Al contrario, la capacidad de absorción del sistema educativo mexicano pudiera haberse asociado a la baja calidad de los aprendizajes y, dado que mejorar la calidad de la educación es un requisito para el aprovechamiento económico de la baja dependencia poblacional (Bloom, *et al*., 2002), un plan estratégico para mejorar la calidad de la educación básica en el corto plazo sería oportuno, pese al todavía enorme tamaño de la matrícula en educación media de la mayoría de los municipios. Por otro lado, a nivel familiar, los resultados fueron consistentes a favor de la dilución de los recursos familiares con el aumento del número de hermanos. Además, la asociación entre el número de hermanos y la asistencia escolar fue ligeramente mayor en los lugares donde la transición demográfica había avanzado

Rev-Juventud-01b.indd 26 2/18/11 12:36 PM

más. Estos hallazgos justifican la continuidad de políticas compensatorias, tal como Oportunidades, que toman en cuenta el número de hijos en edad escolar al interior de las familias.

Esta investigación invita a ver la transición demográfica como un proceso que está todavía en marcha. Aunque los indicadores demográficos a nivel nacional muestran que la transición demográfica ha avanzado considerablemente, esta transición es uno de los procesos históricos más importantes de la sociedad mexicana contemporánea; por esta razón seguirá estando vinculado a los recursos públicos y privados para la educación de los jóvenes. Además, nuestros resultados confirman que se debe ir más allá de conjeturas optimistas sobre el beneficio automático de los cambios en la estructura por edades de la población adolescente en la expansión educativa. A todavía 20 años de que se cierre la llamada 'ventana de oportunidad demográfica', las acciones en materia de política educativa son inaplazables. Cuánto se invierta y cómo se distribuyan los recursos públicos en educación influirá en la capacidad de los jóvenes mexicanos para incrementar la productividad y el ahorro a mediano plazo, y por lo tanto, en la capacidad nacional para hacer frente al inevitable proceso de envejecimiento poblacional.

Rev-Juventud-01b.indd 27 2/18/11 12:36 PM

Bibliografía y referencias

Alba, F. (2010). Reflexiones sobre población y desarrollo. Ensayo en homenaje a Víctor L. Urquidi. En F. Alba (Ed.), *Obras escogidas de Víctor L. Urquidi* (1 ed., pp. 13-59). México, D. F., El Colegio de México.

Alba, F., Banegas, I., Giorguli, S., & De Oliveira, O. (2006). El bono demográfico en los programas de las políticas públicas de México (2000-2006): un análisis introductorio. *La situación demográfica de México, 2006* (pp. 107-129). México D. F., Consejo Nacional de Población.

Amato, P. R. (2000). The consequences of divorce for adults and children. *Journal of Marriage and the Family, 62*(4), 1269-1287.

Becker, G. S. (1960). An economic analysis of fertility *Demographic and economic change in developed countries* (pp. 209-240). Princeton, National Bureau of Economic Research.

Binder, M., & Woodruff, C. (2002). Inequality and intergenerational mobility in schooling: The case of Mexico. *Economic Development and Cultural Change, 50*(2), 249-267.

Blake, J. (1989). *Family size and achievement*. Berkeley, University of California Press.

Bloom, D., Canning, D., & Sevilla, J. (2002). *The demographic dividend. A new perspective on the economic consequences of population change* Santa Mónica, CA., RAND.

Bracho, T. (2002). Desigualdad social y educación en México. *Educar, 29*, 31-54.

Caldwell, J. C. (1982). *Theory of Fertility Decline*. New York, Academic Press.

Coale, A. (1978). Population growth and economic development. The case of Mexico. *Foreign Affairs, 56*(2), 415-429.

DeGraff, D., Bilsborrow, R., & Herrin, A. N. (1996). Children´s education in the Phillipines. Does high fertility matter? *Population Research and Policy Review, 15*, 219-247.

Downey, D. B. (1995). When bigger is not better. Family size, parental resources, and children's educational performance. *American Sociological Review, 60*(5), 746-761.

Fomby, P., & Cherlin, A. J. (2007). Family instability and child well-being. *American Sociological Review, 72*, 181-204.

Giorguli Saucedo, S. E., Vargas-Valle, E. D., Salinas Ulloa, V., Hubert, C., & Potter, J. E. (2010). La dinámica demográfica y la desigualdad educativa en México. *Estudios Demográficos y Urbanos, 25*(1), 7-44.

Gómez de León Cruces, J., & Partida Bush, V. (2001). Niveles, tendencias y diferenciales de la mortalidad. En J. Gómez de León Cruces & C. Rabell Romero (Eds.), *La población de México. Tendencias y perspectivas sociodemográficas hacia el siglo XXI* (pp. 81-108). México, D.F., Consejo Nacional de Población. Fondo de Cultura Económica.

Gutiérrez Vázquez, E. Y. (2010). *El espacio como eje de análisis de la desigualdad educativa en el México del siglo XXI.* El Colegio de México, México, D.F.

Hanson, G., & McIntosh, C. (2010). The Great Mexican Emigration. *Review of Economics and Statistics, 92*(4), 798-810.

INEGI. (2001). XII Censo de Población y Vivienda. CD-ROM, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

Jones, G. (1975). *Population growth and educational planning developing nations*. Nueva York, Irvington Publishers, Inc.

Kandel, W., & Massey, D. S. (2002). The culture of Mexican migration. A theoretical and empirical analysis. *Social Forces, 80*(3), 981-1004.

Knodel, J., & Wongsith, M. (1991). Family size and children's education in Thailand. Evidence from a national sample. *Demography, 28*(1), 119-131.

Rev-Juventud-01b.indd 28 2/18/11 12:36 PM

Lam, D. A., & Marteleto, L. (2005). Small families and large cohorts. The impact of the demographic transition on schooling in Brazil. En C. B. Lloyd, J. R. Behrman, N. P. Stromquist & B. Cohen (Eds.), *The changing transitions to adulthood in developing countries: selected studies* (pp. 56-83). Washington, D.C., The National Academic Press.

Lam, D. A., & Marteleto, L. (2008). Stages of the demographic transition from a child's perspective: family size, cohort size, and children's resources. *Population and Development Review, 34*(2), 225-252.

Lloyd, C. B. (1994). Investing in the next generation. The implications of high fertility at the level of the family EnR. Cassen (Ed.), *Population and development. Old debates, new conclusions* (pp. 181-202). Washington, D. C., Transaction Publishers.

Maralani, V. (2008). The changing relationship between family size and educational attainment over the course of socioeconomic development. Evidence from Indonesia. *Demography, 45*(3), 693-717.

Marteleto, L. (2002). O papel do tamanho da familia na escolaridade dos jovens. *Revista Brasileira de Estudos de População, 19*(2), 159-177.

Mier y Terán, M., & Rabell, C. (2005). Cambios en los patrones de corresidencia, la escolaridad y el trabajo de los niños y los jóvenes. En M.-L. Coubés, M. E. Zavala de Cosío & R. Zenteno (Eds.), *Cambio demográfico y social en el México del siglo XX. Una perspectiva de historias de vida* (pp. 285-329). Tijuana, B. C. , El Colegio de la Frontera Norte.

Mier y Terán Rocha, M., & Rabell Romero, C. (2001). Condiciones de vida de los niños en México, 1960-1995. En J. Gómez de León Cruces & C. Rabell Romero (Eds.), *La población de México. Tendencias y perspectivas sociodemograficas hacia el siglo XXI* (pp. 759-834). México, D. F., Consejo Nacional de Población.

Mier y Terán Rocha, M., & Rabell Romero, C. (2003). Inequalities in Mexican children's schooling. *Journal of Comparative Family Studies, 34*(3), 435-454.

Mojarro, O., & Tuirán, R. (2001). Retos y oportunidades del cambio en la estructura por edades de la población. En R. Tuirán (Ed.), *La población de México en el nuevo siglo* (pp. 249-260). México, D. F. , Consejo Nacional de Población.

Mueller, E. (1984). Income, aspirations, and fertility in rural areas of less developed countries. En W. A. Schutjer & C. S. Stokes (Eds.), *Rural Development and Human Fertility* (pp. 121-150). New York, Macmillan Publishing Company.

Murillo López, S. (2005). Etnicidad, asistencia escolar y trabajo de niños y jóvenes rurales en Oaxaca. En M. Mier y Terán Rocha & C. Rabell Romero (Eds.), *Jóvenes y niños: un enfoque sociodemográfico* (pp. 249-288). México, D. F., Miguel Angel Porrúa.

Ornelas, C. (1998). La cobertura de la educación básica. En P. Latapí Sarre (Ed.), *Un Siglo de Educación en México* (pp. 111-140). México D. F., Fondo de Cultura Económica.

Partida Bush, V. (2001). Proyecciones de la matrícula educativa. En R. Tuirán (Ed.), *La situación demográfica de México, 2000* (pp. 43-49). México, D.F., Consejo Nacional de Población.

Reimers, F. (2000). Educación, desigualdad y opciones de política en América Latina en el siglo XXI. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, 30*(2), 11-42.

Riani, J. d. L. R., & Rios-Neto, E. L. G. (2006). *Análise do dividendo demográfico na matrícula escolar no Brasil numa abordagem hierárquica e hierárquica-espacial.* Artículo presentado en el XV Encontro Nacional de Estudos Populacionais, ABEP.

Rev-Juventud-01b.indd 29 2/18/11 12:36 PM

Schmelkes, S. (1998). La educación básica. In P. Latapí Sarre (Ed.), *Un Siglo de Educación en México* (Vol. 2, pp. 173-194). México D. F., Fondo de Cultura Económica.

Schultz, T. P. (1987). School expenditures and enrollments, 1960-1980. The effects of income, pices, and ppulation gowth. En D. Johnson & R. Lee (Eds.), *Population Growth and Economic Development* (pp. 413-476). Wisconsin, University of Wisconsin Press.

SEP, & INEE. (2006). *Sistema de indicadores educativos de los Estados Unidos Mexicanos. Conjunto básico para el ciclo escolar 2004-2005*. México, D. F., Secretaría de Educación Pública. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Shavit, Y., & Pierce, J. L. (1991). Sibship size and educational attainment in nuclear and extended families. Arabs and jews in Israel. *American Sociological Review, 56*(3), 321-330.

Si Anh, T., Knodel, J., Lam, D. A., & Friedman, J. (1998). Family size and children's education in Vietman. *Demography, 35*(1), 57-70.

Steelman, L. C., Powell, B., Werum, R., & Carter, S. (2002). Reconsidering the effects of sibling configuration. Recent advances and challenges. *Annual Review of Sociology, 28*, 243-269.

Taylor, J. E. (1987). Undocumented Mexico-US migration and the returns to households in rural Mexico. *American Journal of Agricultural Economics 69*, 626-637.

Tuirán, R., Fuentes, C., & Ávila, J. L. (2002). *Índices de intensidad migratoria México-Estados Unidos*. México D. F., Consejo Nacional de Población.

Vela Peón, F. (2007). Transición demográfica, estructura por edad y el desempleo de los jóvenes en México. *Política y Cultura, 28*, 259-285.

Winship, C., & Radbill, L. (1994). Sampling weights and regression analysis. *Sociological Methods and Research, 23*(2), 230-257.

Zoller Booth, M. (1996). Parental availability and academic achievement among Swazi rural primary school children. *Comparative Education Review, 40*(3), 250-263.

Zúñiga, E., & Araya, C. (2001). La fecundidad y la planificación familiar en el marco de la salud reproductiva. En R. Tuirán (Ed.), *La población de México en el nuevo siglo* (pp. 33-70). México, D. F., Consejo Nacional de Población.

Rev-Juventud-01b.indd 30 2/18/11 12:36 PM